

TD PASS3A

Exercice 1

Soient un réel $T > 0$, f une fonction numérique T – périodique et $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

- 1) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que la fonction $t \rightarrow f(t) \cos(n\omega t)$ est T – périodique.
- 2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, montrer que la fonction $t \rightarrow f(t) \sin(n\omega t)$ est T – périodique.

Exercice 2

Montrer que $f: x \mapsto \frac{\sin 2x}{1+\cos^2 x}$ est une fonction π – périodique et en déduire la valeur de $I = \int_0^\pi \frac{\sin 2x}{1+\cos^2 x} dx$

Exercice 3 (Dent de scie continue)

On considère la fonction numérique f 2π – périodique, définie par :

$$f(t) = |t| \text{ si } t \in [-\pi, \pi[.$$

Représenter la fonction f sur $[-2\pi, 2\pi]$.

Exercice 4 (Dent de scie discontinue)

On considère la fonction numérique f π – périodique, définie par :

$$f(t) = t \text{ si } t \in [0, \pi[.$$

- 1) Représenter la fonction f sur $[-2\pi, 2\pi]$;
- 2) Montrer que les fonctions $t \rightarrow f(t) \cos(2t)$ et $t \rightarrow f(t) \sin(2t)$ sont π – périodiques.
- 3) Calculer $\int_0^\pi f(t) \cos(2t) dt$ et $\int_0^\pi f(t) \sin(2t) dt$
- 4) Calculer $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(t) \cos(2t) dt$ et $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(t) \sin(2t) dt$

Exercice 5

On considère la fonction numérique f 2π – périodique, impaire, telle que :

$$\forall t \in]0, \pi[, f(t) = 1 \text{ et } f(0) = f(\pi) = 0 .$$

- 1) Représenter la fonction f sur $[-2\pi, 2\pi]$;
 - 2) Calculer $\int_0^{2\pi} f(t) \cos(t) dt$ et $\int_0^{2\pi} f(t) \sin(p t) dt$ où $p \in \mathbb{N}^*$.
-

Exercice 6

On considère la fonction numérique f 2π – périodique, paire, telle que :

$$\forall t \in [0, \pi], f(t) = t.$$

1) Représenter la fonction f sur $[-2\pi, 2\pi]$;

2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\int_0^{2\pi} f(t) \sin(n t) dt$

3) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, calculer $\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(n t) dt$

Exercice 7

Calculer

1) $\int_1^2 \ln(t) dt$; 2) $\int_1^2 t \ln(t) dt$; 3) $\int_0^1 t^2 e^{3t} dt$; 4) $\int_0^1 (t^2 - 1) \cos(t) dt$

Exercice 8

Soit un réel $a > 0$. Calculer $\int_a^{\frac{1}{a}} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ à l'aide du changement de variable $x = \frac{1}{t}$.

Exercice 9

Pour tout réel $x > 0$, montrer qu'on a :

$$1) \int_1^x \frac{e^t}{t} dt = \int_e^{e^x} \frac{1}{\ln t} dt$$

$$2) \int_x^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{1}{1+t^2} dt$$

Exercice 10

1) Déterminer $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$, tels que : $\forall t \in \mathbb{R}, |t| \neq \sqrt{2}, \frac{1}{2-t^2} = \frac{a}{\sqrt{2}-t} + \frac{b}{\sqrt{2}+t}$.

2) Calculer $A = \int_0^1 \frac{dt}{2-t^2}$.

3) Calculer $B = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+(\sin x)^2} dx$ en utilisant le changement de variable $t = \cos x$.

Exercice 11 (Rappel : si $f: x \rightarrow \text{Arctan}(x)$ alors $f': x \rightarrow \frac{1}{1+x^2}$)

Calculer les primitives ci-dessous :

1) $\int \frac{x}{1+x^2} dx$; 2) $\int \frac{x^2}{1+x^2} dx$; 3) $\int \frac{1}{2+x^2} dx$; 4) $\int \text{Arctan}(x) dx$; 5) $\int x \text{Arctan}(x) dx$

Exercice 12

Donner (dans le domaine de définition) la décomposition en éléments simples des fonctions rationnelles suivantes :

1) $F(x) = \frac{2x+1}{x^2-1}$;

2) $F(x) = \frac{x^3}{x^2-x-2}$;

3) $F(x) = \frac{x}{(x+1)(x^2-1)}$ (juste la forme sans calculer les coefficients)

4) $F(x) = \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+2)}$ (juste la forme sans calculer les coefficients)

5) $F(x) = \frac{2x+1}{x^3(x+1)^2}$ (juste la forme sans calculer les coefficients)

Exercice 13

Calculer

1) $\int_0^1 \frac{2t+1}{t^2+4} dt$

2) $\int_0^1 \frac{x^3}{x^2-x-2} dx$

3) $\int_0^1 \frac{3x+1}{x^2-x+1} dx$

4) $\int_0^1 \frac{2x^2+4}{(x+1)(x^2+2)} dx$

5) $\int_2^3 \frac{2x}{x^4-1} dx$

6) $\int_2^3 \frac{2x+1}{x^3-1} dx$